



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas
AYUDANTE: Antonia Blanco (antonia.blanco@uc.cl)
PROFESOR: Raimundo Cuadrado (rjcuadra@uc.cl)

ICS1113-Optimización
1er semestre del 2024

Ayudantía 05

Repaso Interrogación 1

Problema 1

[Guía Modelos 4.6]

Considere una red de calles ortogonal de una ciudad en que en cada esquina existe un semáforo. Tenemos dos amigos: uno de ellos es cartero y el otro revisa la red de semáforos. En el día de hoy cada uno deberá organizar un tour por la ciudad. El primero desea visitar todas las calles de la ciudad caminando de modo de repartir sus cartas. El semaforero desea visitar todos los semáforos de la red. Modele estos problemas de modo de obtener rutas de largo mínimo para cada uno.

Solución:

En este caso tenemos que plantear dos modelos, uno para el cartero y uno para el semaforero. Si modelamos cada esquina como un nodo de una red, y cada calle como un arco entre nodos con peso igual a la distancia entre las intersecciones, el primer problema consiste en encontrar la menor ruta que permite pasar por todos los arcos, mientras que el segundo debe encontrar la menor ruta que permite recorrer todos los nodos. El primer modelo se conoce como el Problema del Cartero Chino, y el segundo como el Problema del Vendedor Viajero. Consideraremos que existen n esquinas en la ciudad y que se conocen las distancias entre cada esquina, a las que llamaremos d_{ij} .

Para el problema del semaforero (Vendedor Viajero) consideraremos la variable:

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{Si desde la esquina } i \text{ voy a la esquina } j. \quad i = 1, \dots, n \quad j = 1, \dots, n \\ 0, & \text{e.o.c} \end{cases}$$

Debemos minimizar la distancia recorrida por el semaforero, considerando que todas las esquinas serán visitadas una y sólo una vez y que no se formarán subcircuitos (un ejemplo de solución con subcircuitos se presenta en la Figura 18), para asegurar que se recorrerán todos los semáforos. De acuerdo a lo anterior el modelo resulta ser:

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & \sum_{i=1}^n \sum_{j=1, j \neq i}^n d_{ij} \cdot x_{ij} \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{j=1}^n x_{ij} = 1 \quad \forall i, j \neq i \\ & \sum_{i=1}^n x_{ij} = 1 \quad \forall j, i \neq j \\ & \sum_{i,j \in S} x_{ij} \leq \text{Card}(S) - 1 \quad \forall S \subseteq \{1, \dots, n\}, |S| \leq n - 1 \\ & x_{ij} \in \{0, 1\} \quad \forall i, j \end{aligned}$$

Las restricciones primeras dos restricciones exigen que cada esquina sea visitado exactamente una vez. La tercera restricción corresponde a que para cualquier conjunto de esquinas, el total de viajes entre dos sucesivas esquinas de ese conjunto debe ser inferior al número de esquinas en el conjunto. De otro modo se estaría permitiendo un subcircuito en dicho conjunto de esquinas.

Es importante notar que esta última familia de restricciones crece exponencialmente con el tamaño del problema. Esto dificulta enormemente la resolución del problema del Vendedor Viajero convirtiéndolo en un problema NP- completo.

El objetivo del problema del 'cartero chino' es que el cartero recorra todas las calles caminando la menor distancia posible. Para formular el modelo llamaremos N al conjunto de nodos (intersecciones de las calles), A al conjunto de arcos (calles), d_{ij} a la distancia entre los nodos i y j , $(i, j) \in A$ y definiremos las siguientes variables de decisión:

x_{ij} = Número de veces que el cartero recorre el arco (i, j) en dirección $i \rightarrow j$, $(i, j) \in A$

El problema consiste en minimizar la distancia recorrida por el cartero, considerando que todas las calles deben ser recorridas al menos una vez en alguna dirección y que si se llega a un nodo necesariamente se debe salir de él. esto nos permite formular el siguiente modelo

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & \sum_{(i,j) \in A} d_{ij} \cdot (x_{ij} + x_{ji}) \\ \text{s.a.} \quad & x_{ij} + x_{ji} \geq 1 \quad \forall (i, j) \in A \\ & \sum_{j \neq i, (i,j) \in A} x_{ij} = \sum_{j \neq i, (i,j) \in A} x_{ji} \quad \forall i \\ & x_{ij} \in \mathbb{Z}_0^+ \quad \forall i, j \end{aligned}$$

Problema 2

[T2 2022-1 P2)]

Para los siguientes problemas, considere una serie de funciones unidimensionales $f_i(x) = (x - a_i)^i$, con $a_i \in \mathbb{R}$ para $i = 1, \dots, n$ y una función $g(x)$ convexa. Para cada una de las siguientes funciones, dé un argumento que son convexas o dé un contraejemplo que no lo son.

(a) $f_1(x)$

Solución: La función $f_i(x)$ evaluada en $i = 1$ entrega como resultado $f_1(x) = x - a_1$, la cual es una función lineal y, por lo tanto es convexa.

(b) $\sum_{i=1}^n f_i(x)$

Solución: No es convexa, si evaluamos para $n = 3$ obtenemos

$$\sum_{i=1}^3 f_i(x) = (x - a_1) + (x - a_2)^2 + (x - a_3)^3$$

la cual es una función cúbica y por lo tanto no es convexa.

(c) (Asuma que n es par) $\sum_{i=1}^{n/2} f_{2i}$

Solución: La función evaluada en los límites entregado es

$$\sum_{i=1}^{n/2} f_{2i} = (x - a_2)^2 + (x - a_4)^4 + \dots + (x - a_n)^n$$

Como es una función par, entonces la función será convexa. (Es par puesto que se nos indica en el enunciado que n es par)

(d) $f_1(x) \cdot g(x)$

Solución: No es convexa, tomamos el contraejemplo. Sea $g(x) = x^2$. Entonces,

$$f_1(x) \cdot g(x) = (x - a_1) \cdot x^2 = x^3 - a_1x$$

La cual es una función cúbica y, por lo tanto, no es convexa.

(e) $\max_{i \in n} f_i(x)$

Solución: Primero, redefiniremos las funciones con exponente impar:

$$f_{2i-1} = \begin{cases} 0, & \text{si } x < a_{2i-1} \\ (x - a_{2i-1})^{2i-1}, & \text{si } x \geq a_{2i-1} \end{cases}$$

* Se pueden redefinir las funciones impares de esta forma porque jamás serán máximo cuando su valor sea menor a 0 (las funciones pares siempre serán mayores o iguales a 0). Ahora cada función f_i es convexa. Falta demostrar que la función $\max_{i \in n} f_i(x)$, formada $i \in 1, \dots, n$ por partes de cada f_i es convexa. Para esto, definimos $x_1, x_2 \in f$. Además definimos:

$$x_3 = \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2$$

$$f_k = \max_{i \in n} f_i(x_3) = f_k(x_3), k \in \{1, \dots, n\}$$

Como f_k es convexa (por pertenecer al conjunto de funciones convexas), aplicamos la definición de convexidad:

$$f_k(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f_k(x_1) + (1 - \lambda)f_k(x_2) \quad (1)$$

También sabemos que:

$$f_k(x_1) \leq \max_{i \in n} f_i(x_1) \quad (2)$$

$$f_k(x_2) \leq \max_{i \in n} f_i(x_2) \quad (3)$$

Multiplicamos (2) por λ y (3) por $(1 - \lambda)$:

$$\lambda f_k(x_1) \leq \lambda \max_{i \in n} f_i(x_1) \quad (4)$$

$$(1 - \lambda)f_k(x_2) \leq (1 - \lambda) \max_{i \in n} f_i(x_2) \quad (5)$$

Sumamos (4) con (5)

$$\lambda f_k(x_1) + (1 - \lambda)f_k(x_2) \leq \lambda \max_{i \in n} f_i(x_1) + (1 - \lambda) \max_{i \in n} f_i(x_2) \quad (6)$$

Notar que el lado derecho de (1) es igual al lado izquierdo de (6), por lo tanto:

$$f_k(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f_k(x_1) + (1 - \lambda)f_k(x_2) \leq \lambda \max_{i \in n} f_i(x_1) + (1 - \lambda) \max_{i \in n} f_i(x_2)$$

$$f_k(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda \max_{i \in n} f_i(x_1) + (1 - \lambda) \max_{i \in n} f_i(x_2)$$

$$\max_{i=1} f_i(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda \max_{i \in n} f_i(x_1) + (1 - \lambda) \max_{i \in n} f_i(x_2)$$

Con lo que se demuestra que la función planteada es convexa



Figura 1: [¡Recuerda que puedes evaluar la ayudantía aquí!](#)